

数学建模第四次作业

何铭源

2025 年 11 月 20 日

1 学生录取

1.1 求概率 f_k, g_k

1.1.1 f_k

f_k 表示前 k 名中第一名的学生在总 n 学生中排第一的概率, 也就是说总排名第一, 第二的同学都在前 k 名中.

因此, 前 k 名中有总排名第二的同学的概率为 $\frac{k}{n}$, 总排名第一的同学在后 $n - k$ 名中的概率为 $\frac{k-1}{n-1}$.

因此有:

$$g_k = \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} \quad (1)$$

1.1.2 g_k

g_k 表示前 k 名中第一名的学生在总 n 学生中排第二的概率, 也就是说总排名第二的同学在前 k 名中, 总排名第一的同学在 $n - k$ 名中.

因此, 前 k 名中有总排名第二的同学的概率为 $\frac{k}{n}$, 总排名第一的同学在后 $n - k$ 名中的概率为 $\frac{n-k}{n-1}$.

因此有:

$$g_k = \frac{k}{n} \cdot \frac{n-k}{n-1} \quad (2)$$

1.2 记 v_k 为不录取前 k 名学生后, 采用最优策略可能录取到综合素质第二名的学生的概率的最大值. 试写出 v_k 满足的递推关系.

分情况讨论第 $k+1$ 学生的情况:

1. 该学生在前 $k+1$ 名中排名第一:

这种情况的概率为 $\frac{1}{k+1}$, 此时我们需要比较 f_k 和 v_{k+1} 的大小, 最优的情况取最大值, 因此该情况下的贡献为 $\frac{1}{k+1} \max(f_k, v_k)$.

2. 该学生在前 $k+1$ 名中排名第二:

这种情况的概率为 $\frac{1}{k+1}$, 此时我们需要比较 g_k 和 v_{k+1} 的大小, 最优的情况取最大值, 因此该情况下的贡献为 $\frac{1}{k+1} \max(g_k, v_k)$.

3. 该学生在前 $k+1$ 名中排名第三及以后:

这种情况的概率为 $\frac{k-1}{k+1}$, 此时我们只能采用之前的最优策略, 因此该情况下的贡献为 $\frac{k-1}{k+1} v_k$.

综合以上讨论, 最后的递推关系为:

$$v_k = \frac{1}{k+1} \max(f_k, v_{k+1}) + \frac{1}{k+1} \max(g_k, v_{k+1}) + \frac{k-1}{k+1} v_{k+1} \quad (3)$$

讨论边际情况, $v_0 = \max(\frac{1}{n}, v_1), v_n = 0$.

$$v_k = \begin{cases} \max(\frac{1}{n}, v_1), & k = 0 \\ \frac{1}{k+1} \max(f_k, v_{k+1}) + \frac{1}{k+1} \max(g_k, v_{k+1}) + \frac{k-1}{k+1} v_{k+1}, & 0 < k < n \\ 0, & k = n \end{cases} \quad (4)$$